

过程性记录

华天和

第七周 (12.27 ~ 1.3)

- 数据生成：
 - 生成了一些特殊数据用来测试模型泛化性能
 - 数据类型：
 - 小数据（长度小于训练集最小长度）
 - 仅含~的数据（也可含有括号）
 - 仅含|的数据（也可含有括号）
 - 仅含&的数据（也可含有括号）
- 完成 12 月过程性记录
- 模型训练：
 - $epoch = 20$
 - 训练准确率 > 98
 - 测试准确率 > 95
 - 在仅含~的数据中表现不好：准确率 < 70

第八周 (1.3 ~ 1.10)

- 模型训练：
 - 训练时间约 3 天
 - $epoch = 200$
 - 准确率结果：
 - 仅非：0.8613
 - 仅或、仅与：1.0000
 - 短数据集：0.9805
 - 测试集：0.9888
 - 训练集：0.9983

第九周 (1.10 ~ 1.17)

- 模型分析：
 - 做出embedding矩阵与attention矩阵的图像
 - 在仅非数据集中：

- 非符号越多，模型表现越差
- 在短数据集中：
 - 表达式越短，模型表现越差

第十周 (1.17 ~ 1.24)

- 期末考试
 - 没有时间做项目

第十一周 (1.24 ~ 1.31)

- 模型分析：
 - 进行embedding矩阵的PCA降维实验
 - 无明显结构
 - 猜想：需要将表达式改为按位逻辑运算，引入更多不同的token才能看出结构
 - 进行相似表达式的attention替换实验
 - 替换注意力后模型输出依然接近0或1
 - 有时完全错误有时完全正确
- 完成1月过程性记录